BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

BILAN OFFICIEL DE L'ÉVALUATION ÉCRITE : MICROPYTHON RP2040

Interfaçage Matériel, Événements & Programmation Temps Réel | 15 Copies Corrigées

Effectif Noté	Moyenne Générale	Note Maximale	Note Minimale	Taux de Réussite (≥ 10)
15 / 15	**11.90 / 20**	**18.50 / 20**	**5.25 / 20**	**73.3 %** (10/15)

Classement Général & Répartition des Notes par Élève

Rang	Nom de l'Élève	Partie A (/7)	Partie B (/4)	Partie C (/9)	Note /20	Mention
1	**DEVIER**	6.50	3.00	9.00	**18.50**	**Très Bien (Major)**
2	**RICHARD**	6.50	2.75	8.75	**18.00**	**Très Bien**
3	**TREIBER**	6.00	3.75	8.00	**17.75**	**Très Bien**
4	**CRIT**	6.00	2.75	7.50	**16.25**	**Très Bien**
5	**GUILLOT**	5.75	3.00	5.50	**14.25**	**Bien**
6	**BOUSSAGUET**	5.00	2.50	6.00	**13.50**	**Assez Bien**
7	**CURTAT**	4.00	1.25	7.50	**12.75**	**Assez Bien**
8	**HAILLOT**	4.75	1.25	5.75	**11.75**	**Passable**
9	**YACOUBI**	4.50	2.75	4.00	**11.25**	**Passable**
10	**CUBAS**	5.00	2.75	3.00	**10.75**	**Passable**
11	**RUGGIERO**	3.75	2.75	3.75	**10.25**	**Passable**
12	**EROUART**	2.50	1.25	2.75	**6.50**	**Insuffisant**
13	**LEBLANC**	5.25	0.75	0.00	**6.00**	**Insuffisant**
14	**MARTIN**	2.25	1.50	2.00	**5.75**	**Insuffisant**
15	**ALDARADE**	3.25	1.25	0.75	**5.25**	**Insuffisant**

Points Forts Collectifs	Axes de Remédiation Prioritaires
• Excellente compréhension globale du PWM (f = 1/T et duty cycle bien assimilés). • Très bonne mémorisation des constructeurs matériels (Pin.IN, Pin.OUT, PWM, ADC). • Bonne détection de la logique inversée PULL_UP (0 = appui, 1 = repos).	• Attention aux conversions d'unités physiques (2 ms = 0.002 s et non 2 s). • Ne pas confondre variables numériques et appels de fonctions (cadence() vs time.sleep(cadence)). • Toujours utiliser .value() lors de la lecture d'une broche logique.

1. DEVIER

NOTE FINALE : 18.50 / 20 (Très Bien (Major))

Détail : Partie A (Analyse) : **6.50 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **3.00 / 4** | Partie C (Code) : **9.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Meilleure copie de la promotion ! Compréhension parfaite des mécanismes temps réel (a calculé que sans boucle anti-répétition le compteur défilerait de 2000 en 2s). Partie C irréprochable avec un sans-faute sur la fonction (3/3) et sur le mini-projet (6/6).*

2. RICHARD

NOTE FINALE : 18.00 / 20 (Très Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **6.50 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.75 / 4** | Partie C (Code) : **8.75 / 9**

Appréciation pédagogique : *Excellente copie, remarquable en tout point. Analyse de code parfaite, compréhension approfondie des pièges matériels (entrée flottante assimilée à une antenne/touche tactile, boucle anti-répétition). Code complet, indenté et 100% fonctionnel.*

3. TREIBER

NOTE FINALE : 17.75 / 20 (Très Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **6.00 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **3.75 / 4** | Partie C (Code) : **8.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Magnifique copie ! Presque sans faute sur les calculs matériels PWM et ADC. Fonction C.1 parfaite et mini-projet C.2 très bien structuré avec gestion impeccable des seuils et de la cadence temporelle.*

4. CRIT

NOTE FINALE : 16.25 / 20 (Très Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **6.00 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.75 / 4** | Partie C (Code) : **7.50 / 9**

Appréciation pédagogique : *Très bon devoir, rigoureux et méthodique. Très bonne compréhension de la distinction entre signaux TOR binaires et analogiques continus. L'algorithmique est bien posée et la programmation MicroPython est fluide.*

5. GUILLOT

NOTE FINALE : 14.25 / 20 (Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **5.75 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **3.00 / 4** | Partie C (Code) : **5.50 / 9**

Appréciation pédagogique : *Très bon travail d'ensemble. Définition claire des niveaux logiques 0V/3.3V, tableau des valeurs de quantification ADC parfait, bonne analyse PWM. Mini-projet bien engagé sur les plages de détection.*

6. BOUSSAGUET

NOTE FINALE : 13.50 / 20
(Assez Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **5.00 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.50 / 4** | Partie C (Code) : **6.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Bon ensemble, travail sérieux. Les notions matérielles (binaire vs analogique, valeurs ADC 0/32768/65535) sont maîtrisées. Attention aux conversions d'unités physiques (ms en s) et veiller à ne pas omettre les temporisations dans les fonctions.*

7. CURTAT

NOTE FINALE : 12.75 / 20
(Assez Bien)

Détail : Partie A (Analyse) : **4.00 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **1.25 / 4** | Partie C (Code) : **7.50 / 9**

Appréciation pédagogique : *Très bon travail d'ensemble et nette progression ! Excellente maîtrise algorithmique sur la fonction paramétrée C.1 et très bonne structure du mini-projet C.2. L'analyse de code en Partie A est solide.*

8. HAILLOT

NOTE FINALE : 11.75 / 20
(Passable)

Détail : Partie A (Analyse) : **4.75 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **1.25 / 4** | Partie C (Code) : **5.75 / 9**

Appréciation pédagogique : *Moyenne atteinte avec de très belles aptitudes pratiques en programmation : le code du mini-projet C.2 est l'un des plus complets et structurés du groupe. Consolider les définitions théoriques de cours (pull-up, ADC).*

9. YACOUBI

NOTE FINALE : 11.25 / 20
(Passable)

Détail : Partie A (Analyse) : **4.50 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.75 / 4** | Partie C (Code) : **4.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Ensemble convenable. Les calculs physiques (fréquence et rapport cyclique PWM) sont maîtrisés sans faute. En revanche, l'écriture de fonctions paramétrées et la méthode .value() sur les broches sont à consolider.*

10. CUBAS

NOTE FINALE : 10.75 / 20
(Passable)

Détail : Partie A (Analyse) : **5.00 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.75 / 4** | Partie C (Code) : **3.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Moyenne atteinte ! Très bonne progression sur la compréhension du matériel (logique PULL_UP, PWM et quantification ADC). La démarche algorithmique sur la fonction et le mini-projet montre de bonnes bases qu'il faut consolider sur machine.*

11. RUGGIERO

NOTE FINALE : 10.25 / 20
(Passable)

Détail : Partie A (Analyse) : **3.75 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **2.75 / 4** | Partie C (Code) : **3.75 / 9**

Appréciation pédagogique : *Moyenne tout juste atteinte. Calcul du rapport cyclique exact (25%). Attention à ne pas remplacer les structures if/elif par des boucles while successives qui bloquent l'exécution du microcontrôleur.*

12. EROUART

NOTE FINALE : 6.50 / 20
(Insuffisant)

Détail : Partie A (Analyse) : **2.50 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **1.25 / 4** | Partie C (Code) : **2.75 / 9**

Appréciation pédagogique : *Résultats insuffisants. Confusions majeures entre paramètres de fonctions, variables et boucles d'itération. L'écriture algorithmique en Python (boucles for, if/elif, lecture de broches) doit être reprise sur machine.*

13. LEBLANC

NOTE FINALE : 6.00 / 20
(Insuffisant)

Détail : Partie A (Analyse) : **5.25 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **0.75 / 4** | Partie C (Code) : **0.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Début de devoir prometteur sur l'analyse de code (Partie A bien réussie), mais abandon complet sur la partie programmation C.1 et C.2 laissées vierges. Un manque de temps manifeste qui pénalise lourdement la note.*

14. MARTIN

NOTE FINALE : 5.75 / 20
(Insuffisant)

Détail : Partie A (Analyse) : **2.25 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **1.50 / 4** | Partie C (Code) : **2.00 / 9**

Appréciation pédagogique : *Des lacunes conceptuelles importantes sur les entrées/sorties numériques, les boucles et les CAN. Le mini-projet est hors-sujet par rapport au cahier des charges des seuils analogiques. Travail de reprise indispensable.*

15. ALDARADE

NOTE FINALE : 5.25 / 20
(Insuffisant)

Détail : Partie A (Analyse) : **3.25 / 7** | Partie B (Matériel & PWM) : **1.25 / 4** | Partie C (Code) : **0.75 / 9**

Appréciation pédagogique : *Résultats fragiles. Quelques notions d'analyse de code amorcées, mais la partie programmation n'a quasiment pas été abordée. Revoir impérativement la structure d'une boucle while True et l'interfaçage des entrées/sorties.*